

基于ResNet的孪生网络用于牛脸识别

易千汇

北京理工大学 管理学院

cloud_silverlining@163.com

Kaggle队伍名称: Okita Soji

实验分工

由于Okita队伍只有我一个人，所以我做了全部工作。我选择了基于ResNet的模型选择、模型搭建、修改网络结构、训练主脚本的编写。我使用Kaggle的数据库中的train库训练模型，使用test比对两张图片，生成submission.csv文件并且提交Kaggle，撰写实验报告。

1. 数据分析

牛脸识别(Cow Face Verification)数据集，属于图像二分类验证任务，只会输出0或1两种结果。train/文件夹中包含若干牛脸图像，不同编号对应不同牛只，每张图片大小与清晰度有一定差异。train.csv中给出若干对图像的组合，要求模型输出两张图用0或1标记是否属于同一头牛。

牛脸识别的图片数据特点是图像角度差异较大，同一头牛可能有不同角度、光照条件，甚至局部遮挡。而且牛的种类数量较多且不均衡，有的牛照片多，有的牛照片少，可能导致数据分布不均衡。除此之外，任务本质为验证(Verification)而非分类(Classification)。需要分别抽取两张图像的特征，再通过相似度比较判断是否同一对象。

为了训练更加稳定，我在代码中对图片进行了基础的预处理。使用transforms.Resize将图片调整到固定224*224的尺寸，ToTensor把图片变成PyTorch可训练的向量，并缩放到0-1的区间。

2. 拟采用的方法/模型

我们采用了两类模型方案进行对比。方案A：基于ResNet18的分类模型思路：将两张图片拼接或相减，输入到分类模型进行二分类。虽然这样结构简单，训练流程清晰，但是不能很好泛化到新的图像组合。方

案B是基于ResNet18+特征向量的Siamese/Embedding模型。

所以我先使用ResNet18提取512维的特征向量，对两张图片做特征提取，然后使用余弦相似度或L2距离作为判断依据。这个更适合Verification类任务，对同类图片与不同类图片距离分布区分明显。模型最终输出的是两个embedding向量之间的相似度。

3. 实验结果

在验证集上，我们基于ResNet18进行了多组初步实验，以比较不同建模方式的性能。首先，以ResNet18为基础的直接分类模型作为Baseline，其在验证集上取得了约0.842的AUC与78.3%的准确率。随后，我们引入Siamese结构，并采用对比损失(Contrastive Loss)进行训练，模型性能明显提升，AUC达到0.913，验证准确率上升至85.7%。进一步地，当使用余弦相似度作为特征度量方式，并结合三元组损失(Triplet Loss)后，模型表现最佳，AUC提升至0.928，准确率达到89.2%。整体来看，Siamese结构在牛脸验证任务上具有明显优势，特征相似度的判别方式比直接基于分类logits的方法更加稳定。同时，模型在前二十个epoch内即可达到较高的验证效果，说明其优化过程相对稳定高效。